

Cartridge & Cloud - UX Flow

Flujos de usuario, interacción 3D y navegación de paneles

VRM Games / Blas Luis Rocha González

21/06/2026

Resumen ejecutivo

Premisas no negociables

1. Principios UX

2. Mapa de navegación

3. Primeros 30 minutos

4. Flujo del mundo y control

1. Base de la dirección actual

Dimensiones generales del mundo

Huellas iniciales de objetos

Reglas universales de colocación

Puertas y conexiones

4. Tipo de juego

Género principal

Presentación prevista

Movimiento y navegación

Control de cámara

Principio de representación física

Público objetivo

Duración objetivo

Tono narrativo

5. Bucle jugable diario

Escala temporal

Antes de abrir

Durante el horario comercial

Resolución de clientes al cerrar

Después del cierre

Resumen diario

Condición principal de victoria y continuación

Sistema de eventos de tienda

Bucle resumido

5. Flujos operativos de tienda

6. Tienda física

Familias iniciales de productos

Proveedores provisionales

Gestión de productos

Sistema provisional de precios

Promociones

Capacidad inicial por tier

Representación del stock visible

- Reservas
- Devoluciones
- Productos retro
- Robos
- Inventario del cliente
- Economía inicial aprobada

7. Clientes

- Comportamiento general
- Estados básicos
- Modelo de perfiles aprobado: híbrido
- Atributos base
- Fórmula de interés aprobada
- Satisfacción
- Consecuencias aprobadas

13. Uso del puesto por los clientes

- Flujo
- Estados del puesto
- Camino bloqueado
- Reserva de productos
- Cierre de tienda

14. Cliente que solo quiere usar un ordenador

- Puesto disponible
- Puesto no disponible

15. Cliente que quiere comprar y usar ordenador

- Flujo resumido

6. Flujos empresariales posteriores

16. Empleados

- 16.1. Tareas previstas
- 16.2. Contratación y candidatos
- 16.3. Progresión profesional
- 16.4. Cansancio y descansos
- 16.5. Salarios y renegociación
- 16.6. Despidos y reputación laboral
- 16.7. Cierre a las 22:00
- 16.8. Prioridad y automatización
- 16.9. Fórmula base de eficiencia

17. Investigación

- Ramas previstas
- Modelo aprobado: híbrido
- Valores iniciales por categoría

18. Publishing

Función dentro de la progresión

Bucle principal

Estudios externos

Propuestas

Evaluación e incertidumbre

Due diligence

Decisiones sobre una propuesta

Tipos de contrato

Elementos negociables

Producción por hitos

Capacidad editorial

Intervención editorial

Reputación editorial

Marketing, distribución y lanzamiento

Recuperación de inversión y liquidación

Catálogo y sinergias

Publishing MVP

Criterios de aceptación del MVP

19. Desarrollo interno

Bucle principal

Insights y oportunidades

Brief y visión

Prototipos

Playtests de prototipo

Greenlight

Tamaños de proyecto

Equipo interno

Backlog de funcionalidades

Dependencias y trabajo en curso

Hitos internos

Gestión del alcance

Deuda técnica y de diseño

Builds e integración

Playtests durante producción

Calidad y mercado

Presupuesto y contingencia

Intensidad de producción

Lanzamiento y postlanzamiento

Sinergias

Desarrollo interno MVP

20. Comercio online

Bucle principal

Activación

Catálogo y precios

Inventario compartido

Reserva y disponibilidad

Demanda online

Estados de pedido

Pagos

Picking y packing

Embalajes

Transportistas

Capacidad logística

Satisfacción y reputación online

Incidencias, cancelaciones y devoluciones

Integración con empleados y cierre

Comercio online MVP

21. Plataforma digital

Bucle principal

Pilares

Identidad

Fases de lanzamiento

Catálogo

Estados de publicación

Comisión

Cuentas, bibliotecas y licencias

Descargas y actualizaciones

Descubrimiento

Reviews y reembolsos

Usuarios, retención y adquisición

Reputación de plataforma

Soporte y pagos a estudios

Rentabilidad

Gobernanza

Condición principal de victoria

Plataforma MVP

22. Infraestructura y servicios online

Tres capas

Pools de capacidad

- Modelos de infraestructura
- Módulos físicos
- Espacio, temperatura y electricidad
- Escalado
- Prioridad de servicios
- Degradación controlada
- Picos y despliegues
- Redundancia y backups
- Incidencias
- Operaciones y personal
- Mantenimiento y seguridad
- Servicios online para juegos
- Costes y eficiencia
- Infraestructura MVP

23. Mercado y competidores

- Modelo híbrido
- Competencia por etapas
- Arquetipos
- Recursos abstractos y frecuencia
- Información disponible
- Mercados por categoría
- Competencia comercial
- Reacción al jugador
- Memoria y planes
- Competencia por estudios y talento
- Lanzamientos y saturación
- Plataformas
- Relaciones y colaboración
- Noticias e informes
- Entradas, salidas y evolución
- IA estratégica
- Justicia y protección contra bola de nieve
- Mercado competitivo MVP

7. Arquitectura de pantallas

8. Estados globales de interacción

9. Accesibilidad UX

Proyecto: Cartridge & Cloud
Título técnico provisional: Cartridge & Cloud
Plataforma inicial: PC / Steam
Motor previsto: Unity 6 LTS / C#
Versión del documento: v0.3
Estado: Preproducción reiniciada desde cero
Fuente conceptual: Enfoque_v0.6.md

Regla de interpretación: el proyecto se documenta como una preproducción nueva. No se presupone código, escenas, managers, datos, builds ni sprints implementados. Todo elemento técnico descrito es una especificación o recomendación hasta que exista evidencia de implementación y QA.

Resumen ejecutivo

Cartridge & Cloud es un simulador de gestión y evolución empresarial en el que el jugador comienza operando físicamente una pequeña tienda de videojuegos y tecnología. La experiencia crece desde la organización del local, inventario, clientes, empleados y logística hasta el comercio online, publishing, desarrollo interno, plataforma digital e infraestructura tecnológica.

El diseño busca diferenciarse de los tycoons clásicos de desarrollo de videojuegos mediante una progresión física y observable. El desarrollo de juegos no es el único bucle ni el punto de partida: aparece como una expansión empresarial avanzada apoyada por datos, comunidad, distribución y experiencia comercial acumulada.

Premisas no negociables

- PC/Steam como plataforma inicial.
- Desarrollo viable para una persona, con producción modular y alcance controlado.
- Vista 3D estilizada con personaje controlable, construcción sobre cuadrícula y paneles de gestión.
- El primer objetivo de desarrollo será un vertical slice de la tienda física.
- Steam, demo pública, Steam Cloud, logros, plataforma propia y servicios futuros no se presentarán como implementados antes de existir.
- Todos los sistemas deben ser comprensibles, persistentes, testeables y ampliables sin rehacer el núcleo.

1. Principios UX

- El mundo 3D comunica estado físico; los paneles comunican datos y decisiones.
- Cada acción bloqueada explica requisito y solución.

- El modo construcción, interacción y gestión usan estados visuales inequívocos.
- La pausa de simulación nunca bloquea navegación de UI.
- Las tareas críticas disponen de confirmación y deshacer cuando sea viable.
- Ratón y teclado son la referencia; remapeo se planifica desde el inicio.

2. Mapa de navegación

```
Main Menu
-> New Game / Load / Options / Credits
-> Store Scene
    -> HUD
    -> Build Mode
    -> Inventory & Products
    -> Suppliers & Orders
    -> Economy
    -> Employees
    -> Research
    -> Online / Publishing / Development / Platform (por desbloqueo)
    -> Pause / Save / Options
-> End-of-Day Summary
```

3. Primeros 30 minutos

1. Crear empresa y elegir dificultad.
2. Tutorial de movimiento y cámara.
3. Colocar mostrador, estantería, almacén y recepción.
4. Procesar entrega inicial.
5. Asignar y reponer productos.
6. Fijar precios.
7. Abrir la tienda.
8. Atender y cobrar.
9. Cerrar y leer resumen.
10. Guardar y preparar siguiente día.

4. Flujo del mundo y control

1. Base de la dirección actual

Cartridge & Cloud se planifica como un proyecto nuevo en fase de preproducción. El concepto sustituye el enfoque anterior de simulador de estudio de videojuegos, pero no presupone que exista código, arquitectura, escenas o sistemas reutilizables.

La dirección aprobada se apoya en:

- Interacción directa dentro de un espacio físico 3D.
- Cámara fijada sobre el jugador en una perspectiva intermedia entre top-down e isométrica cenital.
- Estilo visual low poly con texturas handpainted/cartoon y bordes sombreados tipo tinta.
- Terreno dividido mediante una cuadrícula lógica a nivel de suelo.
- Movimiento libre y fluido sobre el terreno.
- Colocación modular de mobiliario y equipamiento.
- Clientes representados como NPCs con comportamiento comprensible.
- Productos físicos, estanterías, vitrinas, almacén y mobiliario funcional.
- Progresión empresarial gradual y acumulativa.
- Desarrollo y publicación de videojuegos como líneas de negocio avanzadas.
- Evolución desde el comercio físico hacia servicios digitales sin sustituir los sistemas anteriores.

Dimensiones generales del mundo

- El mapa completo tendrá una extensión inicial de 100×100 celdas.
- Cada celda de 1×1 equivale a $0,5 \times 0,5$ metros.
- El mundo lógico completo equivale a 50×50 metros.
- La totalidad del mapa no será visible ni accesible desde el comienzo.
- Cada zona tendrá dimensiones y ubicación predeterminadas desde el inicio.
- Las zonas bloqueadas permanecerán ocultas o no construidas hasta cumplir sus requisitos.
- La primera tienda ocupará 10×10 celdas, equivalentes a 5×5 metros, y estará centrada en el mapa.
- La anchura mínima de paso será de una celda, equivalente a $0,5$ metros.
- Las huellas de futuros objetos se definirán conforme se incorporen al diseño.

Huellas iniciales de objetos

- **Estantería:** 4×2 celdas.
- **Vitrina:** 2×2 celdas.
- **Setup de ordenador:** mesa de 3×2 celdas y silla de 1×1 en una posición fija.
- **Mostrador:** 3×2 celdas y una celda funcional de 1×1 para quien lo atienda.
- **Otros objetos:** tendrán huellas y reglas propias declaradas en sus datos.

Reglas universales de colocación

- Los objetos se alinearán automáticamente con la cuadrícula.
- La rotación se realizará en incrementos de 90° .
- Las teclas iniciales serán Q y E.
- La asignación de teclas podrá modificarse desde las opciones de control cuando se implemente el sistema correspondiente.
- No se permitirá que dos objetos físicos ocupen la misma celda.

- La única excepción funcional será el cliente sentado, que podrá solaparse con el punto de asiento de la silla reservada.
- La validación impedirá bloquear permanentemente entradas, salidas y puntos de interacción obligatorios.
- Al colocar o retirar objetos se actualizará la navegación de la zona afectada.

Puertas y conexiones

Se utilizarán tres soluciones:

1. **Puerta automática deslizante:** opción principal para accesos visibles de clientes, jugador y empleados.
2. **Puerta lateral automática:** alternativa para conexiones interiores con poco espacio.
3. **Paso invisible:** reservado para transiciones técnicas o zonas donde una puerta física no aporte valor visual.

Las puertas visibles se abrirán al detectar una entidad autorizada dentro de su zona de proximidad y se cerrarán cuando el paso quede libre.

Estado del apartado: **COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.**

El mapa, la escala, las huellas iniciales y las reglas universales de colocación están definidos. Las huellas de objetos futuros se declararán al diseñar cada contenido, sin considerarse una decisión conceptual pendiente.

4. Tipo de juego

Género principal

Simulador de gestión con control directo del personaje.

Presentación prevista

- Mundo 3D.
- Estilo low poly.
- Texturas handpainted/cartoon.
- Shaders con bordes sombreados tipo tinta.
- Cámara fijada sobre el jugador.
- Perspectiva intermedia entre top-down e isométrica cenital.
- Movimiento libre y fluido.
- Cuadrícula lógica para construcción y colocación.
- Interacción directa con muebles, estanterías, vitrinas, cajas, puertas, puestos y clientes.
- Construcción modular.
- Interfaz complementaria para economía, pedidos, investigación y administración.

Movimiento y navegación

El jugador se desplazará indicando un destino mediante clic izquierdo sobre una superficie transitable.

Flujo previsto:

```
Clic sobre el suelo
→ Raycast obtiene el punto de destino
→ el sistema valida la superficie
→ se calcula una ruta
→ el personaje camina hasta el destino
```

La navegación utilizará **Unity AI Navigation / NavMesh** como solución inicial:

- `NavMeshSurface` para las superficies transitables.
- `NavMeshAgent` para jugador, clientes y empleados.
- `NavMeshObstacle` con carving para obstáculos colocables cuando resulte adecuado.
- Actualización de la navegación tras cambios estructurales de mobiliario.
- Fallback controlado si el destino no es alcanzable.

La velocidad base se sincronizará con la animación de caminar. Su valor numérico se balanceará posteriormente sin modificar el modelo de control.

Control de cámara

- La cámara mantiene una inclinación y distancia base respecto al jugador.
- Manteniendo pulsado el botón derecho del ratón y arrastrando horizontalmente, rota 360 grados alrededor del personaje.
- La inclinación se mantiene durante la rotación.
- La rueda del ratón controla el zoom.
- Distancia mínima provisional: 5 m.
- Distancia máxima provisional: 18 m.
- Distancia inicial provisional: 10 m.
- Los controles alternativos y las opciones de accesibilidad se implementarán en una fase posterior.

Principio de representación física

La mayor parte de la gestión debe tener una representación física:

- Productos visibles.
- Pedidos que llegan físicamente.
- Clientes que recorren la tienda.
- Colas en el mostrador.
- Empleados que ejecutan tareas.
- Puestos informáticos que ocupan espacio.
- Almacenes con capacidad limitada.
- Distribución del local con consecuencias funcionales.

La interfaz se utilizará para información y planificación, no como único espacio jugable.

Público objetivo

El público principal será:

- Jugadores de simuladores de gestión.
- Jugadores de simuladores de tiendas.
- Público de juegos tycoon y progresión empresarial.
- Jugadores interesados en construcción, distribución y optimización de espacios.
- Personas que buscan decisiones económicas y crecimiento a medio y largo plazo.

El público secundario incluye aficionados a la industria del videojuego, al comercio especializado, a la personalización de establecimientos y a experiencias tranquilas con profundidad sistémica.

El proyecto no se plantea como un juego casual de partidas rápidas. La experiencia está diseñada para desarrollarse durante múltiples sesiones.

Duración objetivo

- Sesión habitual: 30–90 minutos .
- Acceso aproximado al late game: 35–60 horas .
- Acceso objetivo a plataforma e infraestructura: alrededor de 50–60 horas .
- Continuación posterior: sin límite obligatorio.

Estas cifras son objetivos de ritmo y deberán validarse mediante pruebas de juego.

Tono narrativo

El tono aprobado será **profesional y cercano, con humor ligero y un componente nostálgico durante las primeras etapas.**

- Los sistemas económicos y administrativos se explicarán con claridad.
- El humor surgirá de situaciones, clientes, proveedores y productos ficticios, no de una parodia constante.
- Las primeras etapas reforzarán la cercanía de una tienda local, los lanzamientos físicos, las cajas, los cartuchos y la cultura del comercio especializado.
- Las etapas avanzadas adoptarán un tono más empresarial sin perder humanidad.
- No se dependerá de referencias directas a empresas reales ni de bromas que envejezcan rápidamente.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El género, la presentación, el control, el público objetivo, la duración y el tono narrativo están definidos. Los valores exactos de ritmo, accesibilidad y movimiento se balancearán posteriormente.

5. Bucle jugable diario

Escala temporal

- Un día completo a velocidad $\times 1$ dura una hora real.
- El jugador puede reducir la velocidad hasta $\times 0,5$.
- El jugador puede acelerarla hasta $\times 4$.
- El modificador afecta al paso del tiempo y a los temporizadores de simulación.
- La velocidad visual de movimiento del jugador, clientes y empleados no se multiplica.
- Los sistemas basados en duración deberán convertir correctamente el tiempo de simulación en tiempo real.

Antes de abrir

El jugador puede:

- Revisar inventario.
- Reponer estanterías y vitrinas.
- Colocar productos.
- Cambiar precios.
- Organizar mobiliario.
- Asignar tareas.
- Recibir o preparar pedidos.
- Revisar promociones.
- Comprobar el estado funcional del local.

La apertura será manual y estará disponible desde las 08:00.

Durante el horario comercial

El jugador puede:

- Atender clientes.
- Cobrar compras y servicios.
- Reponer productos.
- Recibir mercancía.
- Transportar cajas.
- Organizar el almacén.
- Gestionar colas.
- Resolver bloqueos.
- Dirigir empleados.
- Supervisar servicios.
- Mantener productos disponibles.

El cierre voluntario será manual y estará disponible desde las 20:00.

A las 22:00 se ejecutará un cierre obligatorio.

Resolución de clientes al cerrar

Al iniciar el cierre:

- Se bloquea el spawn de nuevos clientes.
- Las compras no pagadas se cancelan.
- Los productos reservados vuelven automáticamente al estado `Available`.
- Los clientes que solo compraban abandonan la tienda sin pagar.
- Los clientes que usan un puesto informático interrumpen el uso, liberan el puesto y pagan automáticamente el tiempo realmente consumido.
- Si un cliente tenía productos y servicio de ordenador, solo se cobra el servicio consumido; los productos se liberan.
- Las colas se disuelven.
- Todos los clientes se dirigen a la salida y ejecutan `Despawn`.

Después del cierre

El jugador puede:

- Revisar ingresos y ventas.
- Realizar pedidos.
- Analizar demanda.
- Comprar mobiliario.
- Preparar ampliaciones.
- Investigar mejoras.
- Gestionar empleados.
- Negociar con proveedores.
- Revisar propuestas de publicación.
- Planificar servicios.
- Trabajar en proyectos propios.

Resumen diario

Al pasar al día siguiente se muestra una pantalla superpuesta con:

- Ingresos por productos.
- Ingresos por servicios.
- Coste de mercancía.
- Salarios.
- Alquileres.
- Consumo eléctrico.
- Otros gastos.
- Beneficio o pérdida neta.
- Productos más vendidos.
- Servicios utilizados.
- Incidencias relevantes.

Condición principal de victoria y continuación

El juego utilizará un **final principal con continuación libre y varios hitos empresariales secundarios**.

La condición principal de victoria se alcanzará durante la etapa de plataforma digital al cumplir un conjunto de objetivos avanzados:

- Lanzar la plataforma.
- Alcanzar un volumen mínimo de usuarios.
- Mantener una reputación empresarial alta.
- Obtener rentabilidad durante varios periodos consecutivos.
- Disponer de la infraestructura necesaria para sostener los servicios.

Al alcanzarla se mostrará:

- Una pantalla o secuencia de cierre.
- Un resumen histórico de la empresa.
- Estadísticas acumuladas.
- Productos y proyectos más exitosos.
- Evolución de la tienda y del complejo.
- Hitos empresariales logrados.
- Una valoración o rango final.

Después, la partida continuará en modo postgame sin límite obligatorio.

Hitos secundarios previstos:

- Magnate del comercio.
- Maestro de la distribución.
- Publisher de referencia.
- Estudio reconocido.
- Líder digital.
- Proveedor tecnológico.
- Favorito de la comunidad.

Estos hitos serán acumulables y no excluirán otros estilos de juego.

Sistema de eventos de tienda

Se utilizará un modelo híbrido formado por:

1. **Sucesos dinámicos:** oportunidades o problemas contextuales seleccionados según la situación real de la empresa.
2. **Eventos comerciales programados:** actividades organizadas por el jugador mediante calendario, presupuesto, stock, espacio y personal.
3. **Hitos especiales:** acontecimientos únicos vinculados a la progresión.

Frecuencia objetivo:

Tipo	Frecuencia recomendada
Suceso menor	2-3 por semana
Evento medio	1 por semana
Evento mayor	1 cada 2-4 semanas
Evento organizado	Máximo 1 por semana inicialmente
Tendencia de mercado	Una activa, durante 3-7 días
Hito	Una vez al cumplir su condición

Protecciones:

- Días 1-3 sin eventos negativos aleatorios.
- Solo un evento mayor activo.
- Hasta dos sucesos menores simultáneos.
- Una única decisión urgente pendiente.
- Enfriamiento mínimo de 7 días tras un evento negativo de la misma categoría.
- Enfriamiento mínimo de 14 días tras un evento mayor.
- El mismo evento concreto no se repite durante 30 días.
- Los eventos importantes muestran coste, duración, efectos, riesgo y plazo antes de confirmar.
- Ningún suceso aleatorio podrá provocar una bancarrota inevitable a una empresa saludable.

Categorías previstas:

- Mercado y tendencias.
- Proveedores y logística.
- Clientes y comunidad.
- Operaciones de tienda.
- Nostalgia y cultura del videojuego.
- Oportunidades estratégicas avanzadas.

El director de eventos tendrá en cuenta etapa, reputación, dinero, stock, capacidad, empleados, historial y sistemas desbloqueados. No se generarán eventos incompatibles con el estado de la partida.

Bucle resumido

```
Preparar tienda
→ abrir manualmente desde las 08:00
→ atender clientes
→ vender productos y servicios
→ cerrar manualmente desde las 20:00
→ cierre obligatorio a las 22:00
→ resolver clientes restantes
→ mostrar resumen diario
→ analizar resultados
→ comprar y planificar
→ iniciar el día siguiente
```

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La escala temporal, la apertura, el cierre y la resolución de clientes están definidos. Los detalles numéricos de balance se validarán durante el prototipo.

5. Flujos operativos de tienda

6. Tienda física

Familias iniciales de productos

El catálogo inicial podrá incluir:

- Videojuegos físicos.
- Consolas.
- Ordenadores.
- Mandos.
- Teclados.
- Ratones.
- Auriculares.
- Monitores.
- Componentes.
- Merchandising.
- Tarjetas regalo.
- Accesorios.
- Juegos retro.
- Ediciones especiales.

Se incorporarán cuando correspondan:

- Productos publicados por la propia empresa.
- Componentes usados retirados de puestos informáticos.

Los productos concretos de cada familia se definirán como datos editables.

Proveedores provisionales

Proveedor	Disponibilidad	Entrega	Coste orientativo respecto al precio recomendado
Distribuidor generalista	Inicio	1 día	70-85 %
Especialista en hardware	Nivel 2	2 días	65-80 %
Mayorista de accesorios	Nivel 2	1-2 días	55-70 %
Proveedor retro	Investigación	2-4 días	40-70 %
Distribuidor de coleccionismo	Reputación media	3-5 días	50-75 %

Cada proveedor podrá tener catálogo, stock, pedido mínimo y fiabilidad propios.

Gestión de productos

El jugador podrá:

- Comprar a proveedores.
- Recibir mercancía.
- Trasladarla al almacén.
- Colocarla en muebles compatibles.
- Definir precios.
- Crear promociones.
- Reponer unidades.
- Retirar productos.
- Vender sobrantes.
- Vender componentes usados.
- Gestionar reservas.
- Preparar pedidos online en fases posteriores.

Sistema provisional de precios

Cada producto tendrá:

- Coste de compra.
- Precio recomendado.

- Precio establecido por el jugador.
- Margen.
- Atractivo.
- Sensibilidad al precio.

El precio podrá ajustarse inicialmente entre el 50 % y el 150 % del recomendado.

Regla provisional:

- Cada 1 % por encima del precio recomendado reduce el interés en 1 punto.
- El descuento mejora el interés hasta un máximo equivalente al 15 %.
- Los márgenes y penalizaciones serán editables.

Promociones

El jugador podrá activar descuentos del:

- 5 %.
- 10 %.
- 15 %.
- 20 %.

Duración inicial: entre 1 y 7 días.

Las promociones aumentarán el interés y la rotación, pero reducirán el margen.

Capacidad inicial por tier

Tier	Estantería 4 x 2	Vitrina 2 x 2
E	16	8
D	20	10
C	24	12
B	28	16
A	32	20
S	40	24

Los productos grandes podrán consumir más de una unidad de exposición mediante `displaySize`.

Representación del stock visible

Cada mueble podrá intercambiar su modelo o conjunto visual según el porcentaje de ocupación:

- 0 % : vacío.
- 1–25 % : casi vacío.
- 26–50 % : medio-bajo.
- 51–75 % : medio-alto.

- 76–100 % : Lleno.

El stock lógico será la fuente de verdad.

Reservas

Las reservas se desbloquearán mediante investigación:

1. Durante la noche llega una notificación con icono de correo.
2. El informe indica productos, cantidades, cliente, fecha y hora.
3. El jugador prepara el paquete.
4. El cliente paga al recogerlo.
5. Reserva preparada: +15 de satisfacción.
6. Reserva no preparada: -25 de satisfacción y -2 de reputación.
7. La reserva fallida se cancela sin cobro.

Devoluciones

Sistema base provisional:

- Plazo: 3 días de juego.
- Solo productos no consumibles.
- Reembolso completo.
- El producto devuelto pasa a estado usado.
- Su precio base de reventa será el 50 % del producto nuevo.
- La frecuencia y las causas se balancearán posteriormente.

Productos retro

- Se desbloquean mediante investigación.
- Proceden principalmente del proveedor retro.
- Se consideran usados.
- Pueden tener rareza y precio recomendado superiores.
- No requerirán reparación ni mantenimiento.
- Utilizarán la misma capa visual de desgaste que otros artículos usados.

Robos

- No formarán parte del vertical slice inicial.
- Se activarán posteriormente como sistema opcional.
- Probabilidad base provisional: 0,5 % por cliente expuesto a un producto no vigilado.
- La vigilancia, el mostrador, los empleados y futuros sistemas de seguridad reducirán el riesgo.
- El robo retira stock y genera una incidencia en el resumen diario.

Inventario del cliente

```
CustomerPurchaseList
├── Producto
├── Cantidad
├── Precio
└── Estado de reserva
```

El cliente:

1. Se aproxima al mueble.
2. Ejecuta una animación de examinar o coger.
3. Reserva lógicamente la unidad.
4. La añade a su lista.
5. Continúa recorriendo la tienda.
6. Paga en el mostrador.

La unidad solo se retira definitivamente del stock al completar el pago.

Economía inicial aprobada

Capital inicial

La dificultad Estándar comenzará con:

```
Capital inicial: 20.000 €
Local inicial: alquilado y vacío
Empleados: ninguno
Préstamos: ninguno
Puestos informáticos: ninguno
```

La inversión esperada de apertura será de 13.000–15.000 €, dejando aproximadamente 5.000–7.000 € de tesorería.

Alquileres y costes fijos

Modelo híbrido aprobado:

- La tienda inicial paga 150 €/día de alquiler.
- Cada ampliación exige un coste único de construcción.
- Cada ampliación añade un coste fijo diario propio.
- Electricidad, salarios, mercancía y transporte se calculan por separado.
- Todos los costes aparecen desglosados en el resumen diario.

Costes iniciales:

Concepto	Coste estándar
Alquiler de tienda	150 €/día

Concepto	Coste estándar
Servicios básicos	25 €/día
Seguro y licencias	15 €/día
Electricidad inicial	10-25 €/día
Total fijo esperado	200-215 €/día

Impuestos y gastos periódicos

- Impuesto ficticio y simplificado del 10 % sobre el beneficio operativo positivo.
- Liquidación cada 7 días .
- Las semanas con resultado cero o negativo no pagan impuestos.
- El resumen diario muestra una provisión estimada.
- Transporte normal: 50-100 € por pedido.
- Entrega urgente: 200 € .
- Mantenimiento semanal del complejo: 0,1 % del valor construido.
- Seguro, licencias y servicios básicos no se cobran dos veces porque ya están incluidos en los costes diarios.

Márgenes objetivo

Familia	Margen objetivo
Consolas	20 %
Ordenadores	21-22 %
Videojuegos estándar	30 %
Videojuegos premium	30-31 %
Mandos	30 %
Monitores	29-30 %
Componentes	30 %
Teclados	33 %
Ediciones especiales	33 %
Ratones	40 %
Auriculares	40 %
Productos retro	43 %
Accesorios	47 %
Productos usados	45-50 %

Familia	Margen objetivo
Merchandising	52 %
Tarjetas regalo	8 %

El margen bruto medio objetivo de la tienda será del 35 %.

Con costes fijos iniciales cercanos a 210 €/día, el punto de equilibrio aproximado será de 600 € diarios en ventas. El objetivo saludable inicial será de 800–1.200 € diarios.

Dificultades económicas

Parámetro	Relajada	Estándar	Exigente
Capital inicial	28.000 €	20.000 €	16.000 €
Demanda	×1,15	×1,00	×0,90
Coste de mercancía	×0,95	×1,00	×1,05
Gastos fijos	×0,85	×1,00	×1,15
Impuestos	5 %	10 %	15 %
Sensibilidad al precio	×0,85	×1,00	×1,15
Coste de investigación	×0,85	×1,00	×1,15
Tiempo de investigación	×0,85	×1,00	×1,10
Pérdida de reputación	×0,75	×1,00	×1,25

Además existirá un modo Sandbox personalizable. La dificultad normal se elige al crear la partida y no se modifica posteriormente; las opciones de accesibilidad permanecen independientes.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Proveedores, precios, promociones, economía inicial, costes, impuestos, márgenes y dificultades disponen de una base aprobada. Sus cifras se validarán mediante balance sin reabrir su estructura conceptual salvo que las pruebas revelen un problema fundamental.

7. Clientes

Comportamiento general

Los clientes aparecen con una intención o combinación de intenciones:

- Solo comprar.
- Solo utilizar un puesto informático.

- Comprar y utilizar un puesto.
- Buscar un producto concreto.
- Explorar.
- Recoger una reserva.
- Realizar otras acciones futuras.

Estados básicos

```
Spawn
Buscar servicio
Moverse por la tienda
Seleccionar productos
Buscar puesto informático
Ir al ordenador
Sentarse
Usar ordenador
Levantarse
Esperar disponibilidad
Ir al mostrador
Esperar en cola
Pagar
Salir
Alejarse de la tienda
Despawn
```

Modelo de perfiles aprobado: híbrido

Cada cliente recibe:

1. Un arquetipo base.
2. Valores aleatorios dentro de los rangos del arquetipo.
3. Una intención concreta.
4. Uno o dos modificadores menores.

Arquetipos iniciales:

- Jugador casual.
- Entusiasta.
- Coleccionista.
- Comprador económico.
- Cliente tecnológico.
- Aficionado retro.
- Comprador de regalos.

Ejemplo:

Arquetipo: Coleccionista
Presupuesto: alto
Preferencia: ediciones especiales
Modificador: poca paciencia
Intención: buscar lanzamiento concreto

Atributos base

- Presupuesto.
- Tiempo máximo de espera.
- Preferencias.
- Intención de compra.
- Intención de usar servicios.
- Tiempo de uso del ordenador.
- Tolerancia a precios.
- Paciencia en cola.
- Satisfacción.

Fórmula de interés aprobada

Interés =
 Afinidad con categoría
 + Afinidad con plataforma
 + Necesidad actual
 + Atractivo del producto
 + Efecto de promoción
 - Penalización por precio
 - Penalización por falta de stock

El cliente compra cuando el interés supera su umbral personal y dispone de presupuesto.

Satisfacción

La satisfacción comienza en 50/100 .

Evento	Cambio provisional
Encuentra el producto buscado	+10
Precio por debajo de su expectativa	+5
Puesto informático disponible	+5
Espera breve en caja	-2
Espera prolongada	-10
Producto buscado sin stock	-15
Puesto informático no disponible	-10

Evento	Cambio provisional
Reserva preparada	+15
Reserva no preparada	-25
Cierre antes de completar la compra	-20

Consecuencias aprobadas

Al abandonar la tienda:

- Se muestra temporalmente un bocado visual con una reacción breve.
- La reacción utiliza claves localizables.
- La satisfacción modifica la reputación.

Fórmula provisional:

```
CambioReputación = Clamp(
    Redondear((Satisfacción - 50) / 25),
    -2,
    +2
)
```

Ejemplos de bocadillos:

- “¡He encontrado justo lo que buscaba!”
- “Los precios son demasiado altos.”
- “No quedaban puestos libres.”
- “Mi reserva estaba preparada.”
- “He esperado demasiado.”

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El modelo híbrido, la compra, la satisfacción, la reputación y el feedback visual están aprobados. Los rangos se balancearán con pruebas.

13. Uso del puesto por los clientes

Flujo

```
Spawn
→ buscar puesto
→ reservarlo
→ calcular ruta
→ caminar
→ sentarse
→ usarlo durante T
→ levantarse
→ liberar puesto
→ continuar comprando o ir a caja
→ pagar
→ salir
→ despawn
```

El puesto vuelve a `Available` al levantarse el cliente. El importe del servicio queda asociado al cliente hasta el pago.

Estados del puesto

```
Invalid
Available
Reserved
Occupied
```

Camino bloqueado

- El cliente espera un segundo de simulación.
- Vuelve a solicitar una ruta.
- Cada fallo consume paciencia.
- Si agota la paciencia, abandona el objetivo.
- Si tiene productos reservados, va a caja.
- Si no tiene productos ni servicios pendientes, sale.

Reserva de productos

- La unidad permanece físicamente en el mueble.
- Su estado lógico pasa a `Reserved`.
- No puede seleccionarla otro cliente.
- Solo se descuenta del stock al pagar.
- Si el cliente renuncia o la tienda cierra, vuelve a `Available`.

Cierre de tienda

Al cerrar:

- El puesto se libera inmediatamente.
- El tiempo utilizado se calcula hasta el instante de cierre.
- El servicio se cobra automáticamente.
- Los productos reservados se liberan sin cobrarse.
- El cliente se dirige a la salida.
- La satisfacción recibe la penalización de cierre anticipado.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Los estados, bloqueos, reservas, cobro y cierre están definidos. La paciencia se deriva del perfil híbrido del cliente.

14. Cliente que solo quiere usar un ordenador

Puesto disponible

```
Spawn
→ reservar puesto
→ ir al ordenador
→ sentarse
→ usar durante T
→ levantarse
→ ir a caja
→ pagar
→ salir
→ despawn
```

Puesto no disponible

El cliente alterna entre:

- Caminar por zonas transitables de la tienda.
- Permanecer detenido brevemente.
- Reintentar cada segundo.

Cada intento fallido consume paciencia.

Al agotarla:

Sin productos reservados:
salir sin pagar

Con productos reservados por otro objetivo:
ir a caja
pagar productos
salir

La falta de disponibilidad de puestos o productos reduce la satisfacción.

Estado del apartado: PARCIALMENTE DEFINIDO.

El comportamiento está definido. Falta cerrar la paciencia inicial por perfil y la magnitud definitiva de las penalizaciones de satisfacción.

15. Cliente que quiere comprar y usar ordenador

El comportamiento previsto es:

1. Busca un puesto informático.
2. Si encuentra uno, lo utiliza.
3. Después recorre la tienda y selecciona productos.
4. Finalmente paga todo.

Si no hay puesto disponible:

1. Recorre la tienda.
2. Selecciona productos.
3. Vuelve a buscar un puesto.
4. Si encuentra uno, lo utiliza.
5. Si no encuentra ninguno, espera.
6. Si pierde la paciencia, paga solo los productos.
7. Abandona la tienda.

Flujo resumido

```
Spawn
→ buscar puesto

Disponible:
  usar puesto
  → comprar
  → pagar servicio + productos
  → salir
  → despawn

No disponible:
  comprar
  → volver a buscar puesto

Disponible:
  usar puesto
  → pagar servicio + productos
  → salir
  → despawn

No disponible:
  esperar
  → perder paciencia
  → pagar solo productos
  → salir
  → despawn
```

Estado del apartado: COMPLETO.

El comportamiento principal queda definido. Los tiempos y valores de paciencia se balancearán posteriormente.

6. Flujos empresariales posteriores

16. Empleados

La contratación se desbloqueará durante la **Etapla 2 — Tienda ampliada**.

Requisitos provisionales:

- Nivel empresarial **2**.
- Reputación mínima **50**.
- Al menos **7** días de actividad.
- Mostrador o área de trabajo válida.

16.1. Tareas previstas

- Atender el mostrador y cobrar.
- Reponer estanterías y vitrinas.
- Transportar cajas.
- Recibir mercancía.
- Organizar el almacén.
- Preparar reservas y pedidos online.
- Recoger productos.
- Realizar tareas administrativas.

16.2. Contratación y candidatos

Flujo:

```
Abrir panel de contratación
→ elegir perfil
→ elegir canal
→ publicar oferta
→ esperar candidaturas
→ comparar
→ contratar o descartar
→ incorporación al día siguiente a las 08:00
```

Perfiles iniciales:

- Dependiente.
- Reponedor.
- Preparador de pedidos.
- Generalista.

Categorías profesionales:

Categoría	Habilidades habituales	Salario orientativo
Junior	Principal 1-3, resto 1-2	90-125 €/día
Cualificado	Principal 3-4, resto 1-3	125-170 €/día
Experimentado	Principal 4-5, resto 2-4	170-230 €/día
Especialista	Principal 5, secundaria 3-5	230-320 €/día

Canales:

Canal	Coste	Candidatos	Tiempo	Enfoque
Tablón local	0 €	3	2 días	Principalmente junior

Canal	Coste	Candidatos	Tiempo	Enfoque
Portal especializado	250 €	4	1 día	Junior y cualificado
Agencia de selección	750 €	5	1 día	Cualificado y experimentado
Búsqueda ejecutiva	2.500 €	3	2-3 días	Experimentado y especialista

Los candidatos mostrarán nombre, perfil, categoría, habilidades, velocidad, experiencia, salario solicitado, rasgo y disponibilidad. No habrá estadísticas ocultas ni entrevistas jugables en la primera implementación.

Cada grupo permanecerá disponible durante 5 días . La primera publicación será gratuita y garantizará al menos un generalista junior con salario de 100–125 €/día .

16.3. Progresión profesional

Cada empleado tendrá:

- Nivel general 1–10 .
- Habilidades de Dependiente, Reposición y Preparación de pedidos en escala 1–5 .
- XP general.
- XP independiente por habilidad.
- Un punto de desarrollo por nivel.

Categorías por nivel:

Nivel	Categoría
1–2	Junior
3–4	Cualificado
5–7	Experimentado
8–10	Especialista

XP acumulada objetivo:

Nivel	XP acumulada
1	0
2	100
3	250
4	450
5	700

Nivel	XP acumulada
6	1.000
7	1.400
8	1.900
9	2.500
10	3.200

XP por habilidad:

Mejora	XP requerida
1 → 2	100
2 → 3	250
3 → 4	500
4 → 5	900

La mejora exige uso real de la habilidad y un punto de desarrollo. La XP normal de trabajo tendrá un límite de 40 por día para evitar explotación.

Especializaciones:

- Nivel 4: Atención al cliente, Logística, Pedidos o Generalista.
- Nivel 8: especialización avanzada o secundaria.

Formación:

Curso	Coste	Duración	XP general	XP de habilidad
Básico	500 €	1 día	25	50
Especializado	1.500 €	2 días	50	150
Avanzado	4.000 €	3 días	100	300

Durante la formación el empleado no trabaja y sigue cobrando.

16.4. Cansancio y descansos

- Escala de cansancio: 0-100.
- Generación base: 6 puntos por hora, modificada por intensidad.
- Desde 70 : -10 % a velocidad y eficiencia.
- Desde 90 : -25 %.
- A partir de 80 , el empleado deja de aceptar tareas nuevas y busca descanso cuando pueda terminar con seguridad su acción actual.

Descansos:

Tipo	Duración	Recuperación
Pausa rápida	5 minutos	8 puntos
Descanso corto	15 minutos	25 puntos
Descanso completo	30 minutos	50 puntos

Las zonas de descanso aplicarán multiplicadores de recuperación entre $\times 0,80$ y $\times 1,30$ según calidad. Los descansos forman parte del turno y se pagan normalmente.

Al cambiar de día:

```
Cansancio siguiente = máximo(0, cansancio actual - 80)
```

Un día libre elimina todo el cansancio.

16.5. Salarios y renegociación

Los salarios no subirán automáticamente. El empleado solicitará revisión en los niveles 3, 5, 8 y 10, o cuando quede claramente por debajo de su valor de mercado.

Incrementos habituales:

Hito	Subida solicitada
Nivel 3	8-12 %
Nivel 5	10-15 %
Nivel 8	12-18 %
Nivel 10	15-20 %

Reglas:

- Intervalo mínimo entre revisiones: 14 días.
- Petición activa: 5 días.
- Aumento máximo por revisión: 25 %.
- Cantidades redondeadas a múltiplos de 5 €.

Opciones del jugador:

- Aceptar.
- Presentar contraoferta determinista dentro del rango válido.
- Pagar un bonus equivalente a 3 salarios diarios y aplazar 7 días.
- Aplazar una vez 3 días sin bonus.
- Rechazar.

Estados salariales: Satisfecho, Conforme, Disconforme y Crítico. En estado crítico existirá un último plazo de 3 días antes de una posible dimisión. No se permitirán reducciones salariales unilaterales.

16.6. Despidos y reputación laboral

Modalidades iniciales:

Modalidad	Condición	Compensación	Consecuencia
Periodo de prueba	Primeros 3 días trabajados	1 salario diario	Sin penalización
Despido planificado	1 día de aviso	3 salarios diarios	Sin penalización
Despido inmediato	Salida tras asegurar la tarea	5 salarios diarios	−3 reputación laboral

La reputación laboral utilizará escala 0–100 , con valor inicial 50 .

Reputación	Consecuencia
70–100	Los canales de pago pueden ofrecer un candidato adicional
40–69	Sin modificadores
20–39	Salarios solicitados +5 %
0–19	Salarios +10 % y menos especialistas

Las liquidaciones impagadas se convierten en obligaciones salariales y bloquean nuevas contrataciones y formación hasta resolverse. Las tareas del empleado se devuelven siempre a un estado seguro.

16.7. Cierre a las 22:00

A las 21:45 se avisa del cierre y no se asignan tareas largas.

A las 22:00 :

- Se bloquean tareas nuevas.
- Los empleados pasan a estado Closing .
- Terminan únicamente cobros o interacciones críticas ya iniciadas.
- Aseguran productos, paquetes y cajas.
- Pausan o devuelven tareas incompletas.
- Abandonan el establecimiento.

Existe un margen técnico hasta las 22:15 , incluido en el salario y sin horas extra. A esa hora todos deben estar fuera antes del cierre contable y el autoguardado.

Cada tarea declarará una política de cierre:

```
FinishCurrentAction
MoveToSafeLocation
PauseAndSaveProgress
ReturnToQueue
Cancel
```

16.8. Prioridad y automatización

Cada empleado tendrá:

```
1 tarea activa
3 tareas reservadas
```

Estados de tarea:

```
Pending
Reserved
InProgress
Paused
Completed
Cancelled
Failed
```

Prioridades base:

Prioridad	Puntuación
Crítica	500
Muy alta	400
Normal	300
Baja	200
Opcional	100

La puntuación final combinará:

```
Prioridad base
+ urgencia
+ adecuación al perfil
+ nivel de habilidad
+ antigüedad
- distancia
- cansancio
- coste de cambiar de tarea
```

Las órdenes manuales reciben `+1.000` y tienen prioridad absoluta cuando pueden ejecutarse con seguridad.

Modos:

- Automático.
- Prioridades personalizadas.
- Manual.

Categorías configurables:

- Preferida.
- Permitida.
- Emergencia.
- Prohibida.

Presets:

- Equilibrado.
- Clientes primero.
- Stock primero.
- Pedidos primero.
- Personalizado.

Las tareas duplicadas se agrupan, los recursos se reservan, las tareas inaccesibles generan una alerta después de varios intentos y las tareas de empleados ausentes regresan a la cola global.

16.9. Fórmula base de eficiencia

```
DuraciónRealTarea =  
DuraciónBase / (1 + 0,15 × (Habilidad - 1))
```

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Contratación, candidatos, progresión, formación, cansancio, descansos, salarios, despidos, cierre y automatización están definidos. Los valores se validarán mediante balance y pruebas de comportamiento.

17. Investigación

La investigación representa conocimiento empresarial, técnico y comercial.

Ramas previstas

1. Operaciones de tienda

- Capacidad.
- Logística.
- Reservas.
- Herramientas de gestión.

2. Servicios al cliente

- Puestos informáticos.
- Eventos.
- Servicios premium.

3. Expansión comercial

- Nuevos proveedores.
- Venta online.
- Distribución.
- Edificios comerciales.

4. Publishing y desarrollo

- Evaluación de proyectos.
- Contratos.
- Producción propia.

5. Plataforma e infraestructura

- Distribución digital.
- Servicios online.
- Servidores.

Cada nodo podrá requerir:

- Puntos.
- Dinero.
- Nivel empresarial.
- Reputación.
- Nodos previos.
- Tiempo.

Modelo aprobado: híbrido

- Los hitos y descubrimientos conceden puntos.
- Los informes diarios pueden conceder una bonificación pequeña por variedad de información.
- Los nodos consumen puntos, dinero y tiempo.
- Las acciones repetidas no generan puntos indefinidamente.
- Algunos empleados podrán acelerar proyectos en fases posteriores.

Ejemplos de hitos:

- Vender por primera vez una categoría.
- Alcanzar cifras acumuladas.
- Atender perfiles diferentes.
- Completar reservas.
- Abrir servicios.
- Descubrir tendencias.
- Mantener satisfacción alta durante varios días.

Valores iniciales por categoría

Categoría	Puntos	Coste	Tiempo
Básico	10-20	500-1.500 €	1 día
Intermedio	25-50	2.000-8.000 €	2-4 días
Avanzado	60-120	10.000-40.000 €	5-10 días
Estratégico	150+	50.000 € o más	10+ días

Todos los valores serán configurables mediante datos.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Las ramas, requisitos, generación de puntos y costes por categoría están definidos. El contenido exacto del árbol y su balance se producirán por fases.

18. Publishing

El publishing será una línea de negocio avanzada centrada en descubrir, financiar, acompañar y comercializar proyectos creados por estudios externos. No será una variante pasiva del desarrollo interno ni una pantalla de inversión automática.

La fantasía será:

Detectar proyectos prometedores, negociar acuerdos, aportar financiación y servicios, supervisar su producción y convertirlos en lanzamientos comercialmente viables.

Función dentro de la progresión

El publishing se desbloquea en la **Etapa 4**, después de estabilizar el comercio online y la logística. Aprovechará:

- Datos de ventas y preferencias de clientes.
- Comunidad y eventos de la tienda.
- Distribución física.
- Comercio online.
- Marketing.
- Relaciones con proveedores y estudios.
- La futura plataforma digital.

La diferencia fundamental respecto al desarrollo interno será:

Publishing	Desarrollo interno
Proyecto de un estudio externo	Proyecto propiedad de la empresa
Riesgo compartido	Riesgo asumido internamente
Control creativo limitado por contrato	Control creativo directo
Inversión y servicios por hitos	Salarios, herramientas y producción propia
Participación en ingresos	Ingreso completo tras costes y comisiones

Bucle principal

```

Recibir propuestas
→ evaluar proyecto y estudio
→ realizar due diligence
→ negociar contrato
→ financiar por hitos
→ supervisar producción
→ resolver incidencias
→ preparar marketing y distribución
→ lanzar
→ liquidar ingresos
→ mantener relación y catálogo

```

Estudios externos

Cada estudio tendrá:

- Nombre e identidad ficticia.
- Tamaño y experiencia.
- Creatividad, capacidad técnica, producción y capacidad comercial.
- Fiabilidad contractual.
- Historial de lanzamientos.
- Situación financiera.
- Reputación.
- Relación con la empresa entre `-100` y `+100`.

Tamaños iniciales:

Tipo	Miembros aproximados
Microestudio	1-3
Estudio pequeño	4-8
Estudio consolidado	9-20
Estudio mediano	21-50

Los equipos mayores aparecerán conforme aumente la reputación editorial.

Propuestas

Las propuestas llegarán con una frecuencia inicial de 2–4 por mes de juego y podrán encontrarse en:

- Concepto.
- Prototipo.
- Producción.
- Fase cercana al lanzamiento.

Cada propuesta incluirá:

- Estudio.
- Nombre provisional.
- Género, tema, plataforma y público.
- Estado del proyecto.
- Presupuesto solicitado.
- Duración estimada.
- Alcance.
- Servicios requeridos.
- Ventana de lanzamiento.
- Riesgos declarados.
- Potencial comercial estimado.

Evaluación e incertidumbre

El jugador no conocerá de forma exacta la calidad futura. Verá estimaciones con un nivel de confianza.

Áreas evaluadas:

- Potencial creativo.
- Estado técnico.
- Viabilidad del alcance.
- Encaje de mercado.
- Capacidad del estudio.
- Presupuesto.
- Ventana de lanzamiento.
- Encaje con el catálogo.

Ejemplo:

Potencial creativo: Alto
Estado técnico: Desconocido
Riesgo de alcance: Alto
Adecuación al mercado: Media
Confianza del informe: 48 %

Due diligence

Evaluación	Coste provisional	Duración	Efecto
Revisión básica	1.000 €	1 día	Documentación, presupuesto e historial
Revisión técnica	3.000 €	2 días	Prototipo, rendimiento y riesgos técnicos
Estudio de mercado	4.000 €	2 días	Público, competencia y precio
Evaluación completa	7.500 €	4 días	Combina las anteriores con mayor confianza

La información nunca será completamente perfecta.

Decisiones sobre una propuesta

El jugador podrá:

- Rechazar.
- Archivar.
- Solicitar cambios.
- Pedir un prototipo.
- Ofrecer distribución únicamente.
- Negociar financiación y servicios.
- Firmar.

Los cambios solicitados podrán afectar a plataformas, alcance, presupuesto, localización, calendario o público.

Tipos de contrato

Contrato	Inversión orientativa	Participación editorial	Riesgo	Control
Distribución	5.000–30.000 €	10–20 %	Bajo	Bajo
Marketing y lanzamiento	20.000–100.000 €	15–30 %	Medio	Medio-bajo

Contrato	Inversión orientativa	Participación editorial	Riesgo	Control
Financiación parcial	50.000-250.000 €	25-40 %	Medio-alto	Medio
Financiación completa	150.000-1.000.000 €	40-60 %	Alto	Alto
Coproducción	Variable	30-50 %	Compartido	Alto

La primera implementación utilizará distribución, marketing y financiación parcial.

Elementos negociables

- Anticipo.
- Presupuesto.
- Pagos por hitos.
- Participación en ingresos.
- Recuperación prioritaria de inversión.
- Plataformas y territorios.
- Servicios incluidos.
- Control creativo.
- Propiedad intelectual.
- Bonificaciones y penalizaciones.
- Opciones sobre secuelas.

La propiedad del estudio será la condición habitual. La propiedad compartida o del publisher se reservará para acuerdos avanzados y podrá afectar a la reputación editorial.

Producción por hitos

Hitos orientativos:

1. Preproducción.
2. Vertical slice.
3. Alpha.
4. Beta.
5. Release Candidate.
6. Lanzamiento.

Cada hito tendrá:

- Fecha.
- Objetivos.
- Presupuesto.
- Entregables.
- Calidad prevista.
- Riesgos.
- Pago asociado.

Resultados de revisión:

- Aprobado.
- Aprobado con observaciones.
- Revisión requerida.
- Rechazado.

Capacidad editorial

Los proyectos consumirán capacidad:

Complejidad	Capacidad
Pequeño	1
Medio	2
Grande	4
Estratégico	6

Capacidad inicial recomendada: 4 puntos .

Se ampliará mediante personal, investigación, espacio, herramientas y reputación.

Intervención editorial

- **Mínima:** libertad alta y menor coste, pero mayor riesgo.
- **Colaborativa:** equilibrio recomendado.
- **Directiva:** mayor control, coste y riesgo de conflicto.

Los problemas de producción dependerán del alcance, presupuesto, capacidades, deuda, calendario y decisiones previas. Podrán incluir retrasos, bugs graves, cambios de personal, conflictos creativos o cambios de mercado.

Reputación editorial

Reputación editorial: 0–100
Valor inicial: 40

Aumentará por:

- Cumplir pagos y compromisos.
- Tratar justamente a los estudios.
- Ejecutar buen marketing.
- Resolver problemas.
- Lanzar productos sólidos.

Disminuirá por:

- Contratos abusivos.

- Retrasos de pagos.
- Cancelaciones injustificadas.
- Sobrecarga de estudios.
- Mala gestión de lanzamientos.

La reputación controlará la calidad y cantidad de propuestas disponibles.

Marketing, distribución y lanzamiento

El jugador decidirá:

- Presupuesto y fases de marketing.
- Fecha de lanzamiento.
- Venta digital o física.
- Tirada física.
- Uso de tienda, eventos y comercio online.
- Distribución externa o futura plataforma propia.

Las ventas dependerán de:

```
Calidad
+ adecuación al mercado
+ reputación del estudio
+ reputación editorial
+ marketing
+ precio
+ distribución
+ tendencias
- competencia
- problemas técnicos
- saturación
```

Calidad y potencial comercial serán variables separadas.

Recuperación de inversión y liquidación

```
Ingresos netos
→ recuperación de costes recuperables
→ reparto de beneficios
```

Las liquidaciones serán semanales y mostrarán:

- Ventas.
- Comisiones.
- Fabricación.
- Marketing recuperable.
- Inversión pendiente.
- Beneficio repartible.
- Pago al estudio.

- Ingreso del publisher.

Catálogo y sinergias

Cada juego publicado conservará contrato, inversión, ventas, rentabilidad, recepción, plataformas, relación, propiedad y estado.

El publishing se conectará con:

- Datos de la tienda física.
- Playtests y eventos.
- Reservas y ediciones físicas.
- Comercio online.
- Desarrollo interno.
- Plataforma digital.

Publishing MVP

Incluirá:

- Estudios y propuestas.
- Evaluación básica y due diligence.
- Tres tipos de contrato.
- Negociación sencilla.
- Pagos por hitos.
- Problemas de producción.
- Marketing y lanzamiento.
- Ventas y liquidaciones.
- Reputación editorial.
- Relaciones.
- Catálogo persistente.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos:

- Propiedad intelectual compleja.
- Adquisiciones.
- Coproducción profunda.
- Exclusividades complejas.
- Secuelas y DLC avanzados.
- Disputas contractuales extensas.

Criterios de aceptación del MVP

El jugador debe poder recibir, evaluar, negociar, firmar, financiar, supervisar, lanzar y liquidar un proyecto externo sin duplicar pagos, ventas o estados.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El bucle, la evaluación, los contratos, los hitos, la reputación, las liquidaciones y el alcance del MVP están definidos.

19. Desarrollo interno

El desarrollo interno será una línea avanzada y diferenciada del modelo clásico de *Game Dev Tycoon*.

No se basará en:

- Buscar combinaciones ocultas de género, tema y plataforma.
- Repartir porcentajes abstractos entre diseño, tecnología y arte.
- Esperar a que se llenen barras de puntos.
- Recibir una nota producida casi exclusivamente por compatibilidades.

La fantasía será:

Descubrir oportunidades, formular una visión, validar prototipos, organizar equipos, controlar el alcance, producir por hitos, probar con usuarios reales y lanzar un producto coherente.

Bucle principal

```
Detectar oportunidad
→ crear brief
→ definir promesa y pilares
→ prototipar
→ realizar playtests
→ greenlight, posponer o cancelar
→ formar equipo
→ planificar backlog e hitos
→ desarrollar e integrar builds
→ probar, recortar o ampliar
→ alcanzar Release Candidate
→ lanzar
→ mantener y aprender
```

Insights y oportunidades

Las oportunidades procederán de:

- Ventas y búsquedas de la tienda.

- Preferencias de arquetipos de cliente.
- Comercio online.
- Publishing.
- Tendencias y saturación.
- Eventos.
- Propuestas del equipo.

Cada insight tendrá fuente, público, confianza, antigüedad y evidencias. No otorgará una bonificación automática; servirá para tomar decisiones informadas.

Brief y visión

El brief definirá:

- Nombre provisional.
- Fantasía principal.
- Público objetivo.
- Tipo de experiencia.
- Género o combinación.
- Perspectiva.
- Plataformas.
- Modelo comercial.
- Alcance.
- Duración.
- Ventana.
- Presupuesto.
- Insights utilizados.

Cada proyecto tendrá entre 2 y 4 pilares y una promesa de experiencia:

“El jugador debe sentirse como...”

Las funcionalidades deberán apoyar al menos un pilar o justificar claramente su inclusión.

Prototipos

Tipos:

- Núcleo jugable.
- Técnico.
- Visual.
- Contenido.
- Comercial.

Cada prototipo responderá preguntas concretas. Un prototipo sin preguntas producirá información menos fiable.

Costes orientativos:

Prototipo	Coste	Duración
Núcleo	10.000-25.000 €	2-4 días
Técnico	15.000-40.000 €	3-6 días
Visual	8.000-20.000 €	2-4 días
Contenido	15.000-35.000 €	3-5 días
Comercial	5.000-15.000 €	1-3 días

Playtests de prototipo

Grupos:

- Equipo interno.
- Clientes de la tienda.
- Comunidad online.
- Panel externo.

Métricas:

- Comprensión.
- Interés.
- intención de continuar.
- estabilidad.
- accesibilidad.
- identidad.
- adecuación al público.
- intención de compra.
- alineación con pilares.

Greenlight

Áreas evaluadas:

- Confianza creativa.
- Viabilidad técnica.
- Encaje comercial.
- Viabilidad financiera.
- Preparación del equipo.

Resultados:

- Aprobado.
- Aprobado con condiciones.
- Pospuesto.

- Cancelado.
- Greenlight forzado con riesgos visibles.

Cancelar conservará aprendizajes, prototipos, tecnologías reutilizables y experiencia.

Tamaños de proyecto

Tamaño	Alcance	Equipo	Duración	Presupuesto orientativo
Micro	40-60 puntos	2-4	5-9 días	50.000-120.000 €
Pequeño	80-120	4-7	8-15 días	120.000-300.000 €
Mediano	160-240	8-14	15-25 días	350.000-900.000 €
Grande	300-450	15-30	25-40 días	1-3 M€
Emblemático	500+	30+	40+ días	3 M€ o más

El primer juego interno será micro o pequeño.

Equipo interno

Perfiles:

- Dirección de juego.
- Producción.
- Diseño.
- Programación.
- Arte.
- Audio.
- QA.
- Comunidad y marketing.

Las personas podrán cubrir varios roles en equipos pequeños. Las habilidades estarán en escala 1-5 y podrán incluir especialidades.

Backlog de funcionalidades

Cada funcionalidad tendrá:

- Complejidad.
- Valor.
- Pilar relacionado.
- Disciplinas.
- Dependencias.
- Riesgo.
- Estado.
- Calidad.
- Bugs.

- Coste y fecha.

Estados:

```
Propuesta
→ Aprobada
→ Planificada
→ En desarrollo
→ En revisión
→ Integrada
→ Validada
```

También podrá quedar bloqueada, pausada, recortada, cancelada o pospuesta.

Dependencias y trabajo en curso

Comenzar sin dependencias completas aumentará retrabajo y errores. El límite inicial recomendado será:

```
Máximo de tres funcionalidades activas
```

Superarlo generará cambios de contexto, integración tardía y deuda.

Hitos internos

- Concept Complete.
- Vertical Slice.
- Alpha.
- Beta.
- Release Candidate.
- Gold.

Cada revisión mostrará objetivos, presupuesto, retrasos, calidad, riesgos, bugs, feedback y carga del equipo.

Gestión del alcance

El proyecto distinguirá:

- Núcleo obligatorio.
- Funciones importantes.
- Contenido secundario.
- Mejoras opcionales.
- Ideas futuras.

Los cambios tardíos serán más caros y peligrosos. El *scope creep* será una consecuencia de decisiones, no un evento aleatorio aislado.

Deuda técnica y de diseño

La deuda técnica aumentará por prisas, falta de pruebas, tecnologías inadecuadas, cambios tardíos y exceso de trabajo simultáneo.

La deuda de diseño aumentará por sistemas contradictorios, funcionalidades sin propósito, cambios de visión y falta de validación.

Podrán reducirse mediante refactor, revisión, simplificación, eliminación y pruebas.

Builds e integración

Estados de build:

- Inestable.
- Jugable.
- Estable.
- Candidata.
- Aprobada.

Integrar revelará incompatibilidades, bugs, problemas de rendimiento o datos. Esperar demasiado para integrar aumentará el riesgo.

Playtests durante producción

Los grupos podrán ser internos, clientes, jugadores del género, público general o testers profesionales.

El feedback se clasificará por temas y el jugador decidirá aceptarlo, investigarlo, posponerlo o ignorarlo. Seguir todo el feedback será perjudicial; se valorará la coherencia con público, pilares, datos y alcance.

Calidad y mercado

Dimensiones de calidad:

- Núcleo jugable.
- Coherencia.
- Tecnología.
- Contenido.
- UX y accesibilidad.
- Presentación.
- Identidad.

Calidad del producto $\neq$ potencial comercial

Un buen producto puede vender poco y uno comercial puede recibir malas críticas.

Presupuesto y contingencia

El presupuesto se dividirá entre salarios, outsourcing, herramientas, prototipos, producción, QA, localización, marketing, fabricación y contingencia.

Reserva recomendada:

10–20 % del presupuesto

Intensidad de producción

- Normal.
- Elevada.
- Crisis.

La crisis aumentará capacidad temporal, cansancio, deuda, errores y riesgo laboral. No será óptima como estrategia permanente.

Lanzamiento y postlanzamiento

Antes del lanzamiento se aprobarán Release Candidate, QA, rendimiento, localización, precio, distribución, marketing y fecha.

Después se decidirá entre:

- Parches.
- Actualizaciones.
- Contenido.
- Nuevas plataformas.
- Edición física.
- Descuentos.
- Finalizar soporte.
- Preparar secuela.

Cada proyecto generará conocimiento persistente sobre géneros, tecnología, público, producción y marketing.

Sinergias

La tienda permitirá playtests, eventos, reservas, ediciones físicas y observación de clientes. Publishing aportará experiencia de producción y distribución. La plataforma aportará usuarios, analytics y distribución propia.

Desarrollo interno MVP

Incluirá:

- Un proyecto activo.
- Tamaños micro y pequeño.
- Brief, promesa y tres pilares.

- Prototipo de núcleo.
- Playtest y greenlight.
- Equipo básico.
- Backlog y dependencias.
- Vertical Slice, Alpha, Beta y Release Candidate.
- Builds y bugs.
- Gestión básica de alcance y deuda técnica.
- Presupuesto.
- Lanzamiento, reviews, ventas y un parche.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos proyectos simultáneos, secuelas complejas, franquicias, DLC profundo, multijugador avanzado, live service y equipos internacionales.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La visión, el prototipado, el greenlight, la producción por funcionalidades e hitos, la calidad y el MVP están definidos.

20. Comercio online

El comercio online será una extensión logística y comercial de la tienda física. No se confundirá con la plataforma digital.

Comercio online = venta y envío de productos físicos

Plataforma digital = venta, licencia y distribución de videojuegos digitales

La fantasía será:

Convertir el inventario, la reputación y la logística de la tienda en un negocio a distancia capaz de preparar, enviar y atender pedidos físicos.

Bucle principal

```
Configurar catálogo
→ establecer precios y stock protegido
→ recibir pedidos
→ reservar inventario
→ recoger productos
→ empaquetar y etiquetar
→ trasladar a expedición
→ entregar al transportista
→ seguir el envío
→ resolver incidencias y devoluciones
→ analizar rentabilidad
```

Activación

La Etapa 3 requiere la zona logística **10 × 12**, investigación, nivel, reputación, inversión y el hito económico ya definidos.

Para abrir el canal se necesitará:

1. Estación de empaquetado.
2. Zona de pedidos pendientes.
3. Zona de paquetes terminados.
4. Catálogo mínimo.
5. Transportista.
6. Método de envío.
7. Capital operativo.
8. Jugador o empleado asignado.

Estados del canal:

- Cerrado.
- Abierto.
- Saturado.
- Suspendido.

Catálogo y precios

Cada producto configurará:

- Activo o inactivo.
- Precio online.
- Stock protegido para tienda.
- Stock máximo ofrecido.
- Límite por pedido.
- Métodos y regiones.
- Promociones.

El precio online podrá diferir del físico. La interfaz mostrará margen después de coste, embalaje, comisión, transporte subvencionado y devolución estimada.

Inventario compartido

Estados de una unidad:

```
Available
ReservedInStore
ReservedOnline
Picking
Packed
Shipped
Returned
Damaged
```

Una unidad solo podrá estar en un estado operativo.

El stock protegido impedirá que el canal online consuma una cantidad mínima reservada para la tienda física.

Reserva y disponibilidad

Al confirmar un pedido:

1. Se valida disponibilidad.
2. Las unidades pasan a `ReservedOnline`.
3. Dejan de estar disponibles en ambos canales.
4. Se genera la tarea.
5. Comienza el plazo de procesamiento.

Preventas, pedidos bajo demanda y *backorders* quedan pospuestos.

Demanda online

Dependerá de:

```
Visibilidad
+ reputación
+ precio
+ disponibilidad
+ variedad
+ velocidad de envío
+ valoraciones
+ promociones
+ tendencias
- competencia
- retrasos
- cancelaciones
- gastos de envío
```

Los clientes online se representarán mediante perfiles y métricas, no NPCs físicos.

Estados de pedido

```
Confirmed
→ ReadyForPicking
→ Picking
→ ReadyForPacking
→ Packing
→ Packed
→ ReadyForDispatch
→ Dispatched
→ InTransit
→ Delivered
```

Estados alternativos:

- Cancelled.
- Delayed.
- Lost.
- Returned.
- Refunded.

Cada transición quedará registrada.

Pagos

El pago será abstracto. Comisión provisional:

```
2 % del importe pagado
```

No se simularán bancos, tarjetas ni fraude en el MVP.

Picking y packing

El pedido generará tareas físicas:

```
Recoger productos
→ llevar a estación
→ comprobar contenido
→ seleccionar embalaje
→ cerrar
→ etiquetar
→ mover a expedición
```

El origen preferente será el almacén. No se retirarán productos de exposición automáticamente salvo permiso del jugador.

Embalajes

Tipo	Coste provisional
Sobre protegido	1 €
Caja pequeña	2 €
Caja mediana	4 €
Caja reforzada	8 €
Protección adicional	1-5 €

Cada producto tendrá peso, volumen y fragilidad abstractos.

Transportistas

- Económico: 3-5 días.
- Estándar: 2-3 días.
- Exprés: 1 día.

El jugador decidirá cuánto paga el cliente y cuánto subvenciona la empresa.

Regla inicial recomendada:

Envío estándar gratuito desde 100 €

Capacidad logística

Con una estación y un trabajador competente:

8-12 pedidos por día

Objetivo de preparación:

Dentro de 1 día

Pedidos confirmados antes de las 16:00 podrán salir el mismo día. Recogida provisional: 19:00 .

Satisfacción y reputación online

La satisfacción dependerá de producto, estado, precio, rapidez, embalaje, comunicación, errores, daños y coste de envío.

Reputación online: 0-100
Valor inicial: 50

Las valoraciones utilizarán 1–5 estrellas . Aproximadamente 20–35 % de clientes valorarán, con mayor probabilidad en extremos de satisfacción.

Incidentes, cancelaciones y devoluciones

Incidentes iniciales:

- Retraso.
- Producto incorrecto.
- Daño.
- Cancelación.
- Devolución.
- Consulta de estado.

Política de devolución orientativa:

3 días desde la entrega

Los productos devueltos podrán volver como nuevos, usados, dañados o no vendibles.

Integración con empleados y cierre

El sistema de tareas incluirá picking, packing, etiquetado, expedición e incidencias.

A las 22:00 :

- El canal podrá seguir aceptando pedidos.
- Los nuevos pedidos quedarán para el día siguiente.
- Las tareas activas se asegurarán.
- Los productos seguirán reservados.
- Los paquetes quedarán guardados.

Comercio online MVP

Incluirá:

- Canal activable.
- Catálogo y precios independientes.
- Stock compartido y protegido.
- Pedidos locales y nacionales.
- Reserva, picking y packing.
- Cuatro embalajes.
- Tres métodos de envío.
- Recogida y seguimiento básicos.
- Entrega, satisfacción y valoraciones.
- Reputación online.
- Cancelación antes del envío.
- Devolución sencilla.

- Métricas.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos venta internacional, preventas, fraude, múltiples almacenes, marketplace, suscripciones, multivisa y logística propia.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El catálogo, el stock multicanal, el flujo logístico, los envíos, la reputación y el MVP están definidos.

21. Plataforma digital

La plataforma digital será la culminación empresarial de **Cartridge & Cloud** y el núcleo de la condición principal de victoria.

Representará un ecosistema capaz de:

- Gestionar cuentas y bibliotecas.
- Vender licencias digitales.
- Distribuir juegos y actualizaciones.
- Incorporar estudios externos.
- Organizar promociones y descubrimiento.
- Gestionar reviews y reembolsos.
- Operar servicios online.
- Generar datos y comunidad.

Bucle principal

```
Definir posicionamiento
→ preparar infraestructura
→ incorporar catálogo
→ configurar políticas
→ beta cerrada
→ acceso anticipado
→ lanzamiento público
→ atraer y retener usuarios
→ ampliar catálogo y servicios
→ escalar capacidad
→ alcanzar sostenibilidad y victoria
```

Pilares

- Confianza.
- Catálogo.

- Descubrimiento.
- Fiabilidad.
- Equilibrio entre usuarios, estudios y empresa.

Identidad

La plataforma podrá orientarse como generalista, indie, especializada o conectada con la comunidad física. La recomendación inicial es un modelo híbrido con identidad surgida del catálogo y las decisiones.

Fases de lanzamiento

1. Entorno interno.
2. Beta cerrada de 500–2.000 usuarios .
3. Acceso anticipado de 2.000–10.000 usuarios .
4. Lanzamiento público.
5. Crecimiento.

Requisitos provisionales del lanzamiento público:

Requisito	Valor
Juegos disponibles	20
Juegos propios o publicados	5
Estudios externos activos	5
Usuarios de beta	2.000
Reputación de plataforma	50/100
Disponibilidad	97 %
Incidencias críticas	0
Reserva operativa	100.000 €

Catálogo

Tipos:

- Juegos internos.
- Juegos publicados.
- Juegos de terceros.
- Contenido descargable sencillo.

Los estudios externos seguirán un flujo de solicitud, revisión técnica, creación de ficha, validación de build, configuración comercial y publicación.

Modelo recomendado: híbrido. Todos los juegos superan requisitos técnicos, pero la empresa no aprueba subjetivamente cada diseño.

Estados de publicación

```
Draft
→ Submitted
→ UnderReview
→ TechnicalValidation
→ Approved
→ Scheduled
→ Published
```

Alternativas:

- ChangesRequired.
- Rejected.
- Suspended.
- Delisted.
- Archived.

Comisión

```
Comisión estándar de plataforma: 20 %
Procesamiento de pago: 2 %
```

Acuerdos preferentes podrán reducir la comisión. Las condiciones afectarán a la confianza de desarrolladores.

```
Confianza de desarrolladores: 0–100
Valor inicial: 40
```

Cuentas, bibliotecas y licencias

Cada usuario tendrá región, biblioteca, lista de deseos, historial, preferencias y actividad.

Estados de licencia:

```
Owned
Gifted
RefundPending
Refunded
Revoked
```

La integridad debe impedir doble cobro, doble licencia, pérdida de licencia o acceso tras reembolso.

Descargas y actualizaciones

Las descargas utilizarán tamaño, capacidad, ancho de banda, región y concurrencia. Las builds pasarán por validación y podrán desplegarse como parche, actualización, contenido o hotfix.

Descubrimiento

Incluye:

- Búsqueda.
- Filtros.
- Listas de deseos.
- Tendencias.
- Más vendidos.
- Recomendaciones.
- Colecciones editoriales.
- Espacios promocionados identificados.

La visibilidad dependerá de ficha, conversión, reviews, ventas, actualizaciones, adecuación, campañas, reembolsos e incidencias; no solo de pagar publicidad.

Reviews y reembolsos

Solo podrán valorar usuarios con licencia. El MVP utilizará:

Recomendado / No recomendado

Política ficticia:

Hasta 7 días desde la compra
y menos de 2 horas de uso

Dentro del límite, aprobación automática; fuera, revisión manual.

Usuarios, retención y adquisición

Métricas:

- Registrados.
- Activos diarios, semanales y mensuales.
- Nuevos.
- Recurrentes.
- Perdidos.
- Conversión.
- CAC.
- Valor por usuario.

Captar un registro no equivaldrá a retener un usuario.

Reputación de plataforma

Reputación de plataforma: 0–100
Valor inicial: 40

Aumentará con estabilidad, soporte, políticas justas, catálogo y transparencia. Disminuirá con caídas, cobros erróneos, pérdida de licencias, mala moderación o políticas abusivas.

Soporte y pagos a estudios

Se gestionarán incidencias de usuarios y desarrolladores. Las liquidaciones serán semanales y mostrarán ventas, reembolsos, impuestos, procesamiento, comisión e ingreso neto.

Rentabilidad

Ingresos:
comisiones + promociones + servicios

Gastos:
infraestructura + soporte + desarrollo + adquisición + mantenimiento

Muchas ventas no garantizan rentabilidad.

Gobernanza

Políticas configurables:

- Comisiones.
- Reembolsos.
- Curación.
- Visibilidad.
- Moderación.
- Promociones.
- Pagos.
- Exclusividades futuras.

Periodo mínimo recomendado entre cambios importantes: 14 días .

Condición principal de victoria

Se alcanzará al cumplir simultáneamente:

Plataforma pública activa
100.000 usuarios registrados
25.000 usuarios activos mensuales
Reputación de plataforma ≥ 75
Confianza de desarrolladores ≥ 70
Disponibilidad $\geq 99\%$
4 semanas consecutivas con beneficio neto positivo
50 juegos publicados
10 estudios externos activos

Después se mostrará el cierre de campaña y se habilitará el postgame abierto.

Plataforma MVP

Incluirá:

- Una región.
- Cuentas, bibliotecas y licencias.
- Catálogo propio, publicado y externo.
- Comisión configurable.
- Fichas y búsqueda.
- Listas de deseos.
- Compras y descargas abstractas.
- Actualizaciones.
- Reviews verificadas.
- Reembolsos.
- Promociones.
- Pagos semanales.
- Reputación y confianza.
- Soporte básico.
- Lanzamiento por fases.
- Condición de victoria.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos marketplace, suscripciones, chat, foros, workshop, streaming, cloud gaming, economía de objetos, mods, UGC y funciones sociales profundas.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

El ecosistema, el modelo comercial, las cuentas, el descubrimiento, la reputación, la victoria y el MVP están definidos.

22. Infraestructura y servicios online

La infraestructura tendrá una profundidad estratégica intermedia. No será una cifra pasiva, pero tampoco un simulador profesional de administración de sistemas.

La fantasía será:

Construir y operar la infraestructura que sostiene la plataforma, anticipar la demanda y equilibrar capacidad, coste, fiabilidad, seguridad y crecimiento.

El jugador no configurará direcciones IP, sistemas operativos, cableado detallado ni componentes reales.

Tres capas

Capa física simplificada

- Racks.
- refrigeración.
- alimentación.
- almacenamiento.
- red abstracta.
- centro de operaciones.

Capa operativa

- Cómputo.
- almacenamiento.
- ancho de banda.
- base de datos.
- concurrencia.
- soporte.

Capa de servicios

- Cuentas.
- catálogo.
- licencias.
- pagos.
- descargas.
- actualizaciones.
- reviews.
- recomendaciones.
- analítica.

- servicios para juegos.

Pools de capacidad

La infraestructura se administrará como recursos agregados, no máquinas individuales.

Cada recurso mostrará capacidad, uso, pico, previsión, reserva, coste y estado.

	Uso	Estado
	0-59 %	Saludable
	60-74 %	Elevado
	75-89 %	Riesgo
	90-99 %	Crítico
	100 %+	Saturado

Reserva recomendada:

20-30 % de capacidad libre

Modelos de infraestructura

- Gestionada: rápida y flexible, pero cara y dependiente.
- Propia: inversión alta y control, con costes de energía y mantenimiento.
- Híbrida: base propia más capacidad externa para picos.

El modelo híbrido será la recomendación inicial.

Módulos físicos

- Rack de cómputo.
- Rack de almacenamiento.
- Red.
- Base de datos.
- Refrigeración.
- Alimentación redundante.
- Backups.
- Centro de operaciones.

Los tiers E-S modificarán capacidad, eficiencia, fiabilidad, coste y ocupación.

Espacio, temperatura y electricidad

Los módulos generarán carga térmica abstracta:

Carga térmica total $\leq$ capacidad de refrigeración

Superarla aumentará consumo, reducirá rendimiento y elevará el riesgo.

La electricidad dependerá de carga base, utilización, refrigeración y redundancia.

Escalado

- Vertical: mejorar módulos.
- Horizontal: añadir módulos.
- Externo: contratar capacidad.
- Temporal: capacidad por 1, 3 o 7 días para eventos y lanzamientos.

Las mejoras requerirán tiempo y podrán reducir capacidad durante la instalación.

Prioridad de servicios

- Crítica: cuentas, licencias, compras, bibliotecas.
- Alta: catálogo, descargas, actualizaciones.
- Media: reviews, recomendaciones, analítica.
- Variable: servicios de juegos.

Niveles de servicio:

- Económico.
- Estándar.
- Prioritario.

En saturación, los servicios secundarios podrán degradarse para proteger los críticos.

Degradación controlada

Ejemplos:

- Recomendaciones menos precisas.
- Analítica retrasada.
- Descargas en cola.
- Reviews en espera.
- Imágenes con menor prioridad.

Esto evitará convertir cualquier pico en una caída total.

Picos y despliegues

Los lanzamientos, promociones, betas y actualizaciones generarán previsiones de tráfico.

El jugador podrá:

- Contratar capacidad.
- Escalonar el despliegue.

- Reducir servicios secundarios.
- Retrasar.
- Aceptar riesgo.

Actualizaciones:

- Simultáneas.
- Por oleadas.
- Regionales futuras.

Redundancia y backups

Redundancia:

- Ninguna.
- Básica.
- Alta.
- Regional futura.

Backups:

- Diarios.
- Cada seis horas.
- Continuos.

Se mostrarán tiempo de recuperación y pérdida potencial de datos de forma comprensible.

Incidencias

Categorías:

- Saturación.
- Fallo de hardware.
- Error de actualización.
- Fallo de proveedor.
- Problema de base de datos.
- Problema de red.
- Incidente de seguridad abstracto.
- Error humano.

Su probabilidad dependerá de utilización, mantenimiento, calidad, redundancia, deuda, cambios, personal y seguridad.

Respuestas:

- Reinicio abstracto.
- Revertir actualización.
- Restaurar backup.
- Activar capacidad externa.
- Redirigir usuarios.

- Desactivar servicios secundarios.
- Llamar al proveedor.
- Comunicar y compensar.

Operaciones y personal

El centro de operaciones gestionará alertas, cambios, capacidad, mantenimiento, backups, seguridad e incidencias.

Perfiles futuros:

- Operador de sistemas.
- Especialista de red.
- Administrador de datos.
- Seguridad.
- Responsable de operaciones.
- Ingeniero de plataforma.

La cobertura 24/7 se abstraerá mediante niveles de guardia y automatización.

Mantenimiento y seguridad

Mantenimiento:

- Reactivo.
- Programado.
- Preventivo.

La seguridad será abstracta y cubrirá cuentas, pagos, builds, datos y operaciones. Podrán realizarse auditorías internas, externas o de lanzamiento.

No se simularán técnicas ofensivas reales.

Servicios online para juegos

- Guardado online.
- Estadísticas.
- Rankings.
- Matchmaking.
- Servidores dedicados abstractos.
- Telemetría.

Podrán cobrarse como tarifa fija, por uso o paquetes. Los juegos propios también consumirán capacidad real.

Costes y eficiencia

Se distinguirán costes fijos y variables. Métricas:

Coste operativo por usuario activo
Ingreso medio por usuario activo
Coste por descarga
Coste por servicio
Disponibilidad

La eficiencia mejorará mediante módulos, automatización, investigación, personal y optimización, con rendimientos decrecientes.

Infraestructura MVP

Incluirá:

- Una región.
- Infraestructura híbrida.
- Seis recursos agregados.
- Módulos físicos.
- Capacidad externa y temporal.
- Utilización y costes.
- Refrigeración y electricidad.
- Tres niveles de redundancia.
- Backups.
- Prioridades.
- Degradación.
- Cola de descargas.
- Despliegues por oleadas.
- Incidencias y mantenimiento.
- Centro de operaciones.
- Previsión y disponibilidad.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos cableado, redes individuales, componentes reales, sistemas operativos, scripting, múltiples regiones profundas, cloud gaming y administración técnica detallada.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

La profundidad estratégica, los recursos, el escalado, la fiabilidad, las incidencias y el MVP están definidos.

23. Mercado y competidores

El mercado deberá sentirse vivo sin simular cada detalle físico de las empresas rivales.

La fantasía será:

Construir una empresa dentro de un sector dinámico, detectar oportunidades, responder a rivales y encontrar una posición propia mediante precio, servicio, especialización, comunidad, publishing, desarrollo y plataforma.

Los competidores no tendrán información perfecta, dinero infinito ni capacidad para reaccionar instantáneamente a cada decisión del jugador.

Modelo híbrido

Competidores visibles

Entre 4 y 6 empresas relevantes con:

- Nombre e identidad.
- Tamaño.
- Especialización.
- Reputación.
- Estrategia.
- Recursos abstractos.
- Cuota de mercado.
- Catálogo.
- Fortalezas y debilidades.
- Relación con el jugador.

Mercado agregado

Representará tiendas, comercios, estudios y plataformas menores sin identidad individual.

Entorno externo

Representará tendencias, tecnología, estacionalidad, costes, crecimiento, contracción y preferencias.

Competencia por etapas

- Etapas 1-2: tiendas locales y cadenas.
- Etapa 3: comercios online y logística.
- Etapa 4: publishers y distribución editorial.
- Etapa 5: estudios rivales y talento.
- Etapa 6: plataformas y servicios digitales.

Arquetipos

- Competidor de precio.
- Especialista.
- Cadena generalista.

- Negocio premium.
- Innovador digital.
- Publisher agresivo.
- Publisher de prestigio.
- Plataforma abierta.
- Plataforma cerrada.

Cada empresa tendrá agresividad, prudencia, innovación, orientación a precio, calidad, tolerancia al riesgo, finanzas, operaciones, reputación y adaptabilidad en escala 0-100.

Recursos abstractos y frecuencia

Los rivales tendrán capital, ingresos, costes, capacidad, reputación, catálogo, empleados abstractos, infraestructura y cuota.

Simulación:

- Diaria: ventas, gastos, stock y demanda.
- Semanal: precios, promociones, campañas, cuota y proyectos.
- Mensual: expansiones, entradas, cierres, fusiones futuras y cambios estratégicos.

No se simularán muebles, NPCs, cajas ni pedidos individuales de competidores.

Información disponible

El jugador verá:

- Precios públicos.
- Promociones.
- Catálogo.
- Lanzamientos.
- Reputación.
- Cuota estimada.
- Noticias.
- Tendencias.

Los datos internos aparecerán como rangos y estimaciones. La precisión mejorará con investigación y analítica.

Mercados por categoría

Cada familia tendrá tamaño, crecimiento, demanda, oferta, saturación, precio medio, margen, tendencias y líderes.

La demanda total será finita:

Población interesada

- × poder adquisitivo
- × tendencia
- × estacionalidad
- × crecimiento

La cuota dependerá de precio, disponibilidad, reputación, variedad, servicio, promoción, especialización y fidelidad.

Competencia comercial

Los rivales revisarán precios normalmente cada 3-7 días, no de forma instantánea.

Podrán surgir:

- Guerras de precios.
- Escasez.
- Competencia por stock.
- Exclusividades.
- Envío gratuito.
- Campañas.
- Entrada en nuevas categorías.

El jugador podrá responder mediante precio, servicio, surtido, lotes, especialización o retirada temporal.

Reacción al jugador

Solo reaccionarán ante acciones relevantes:

- Ganar cuota.
- Entrar en un segmento.
- Lanzar una gran promoción.
- Publicar un éxito.
- Abrir una plataforma.
- Reducir comisiones.
- Captar estudios importantes.

Las respuestas serán diferidas y dependerán de información, personalidad, recursos y estrategia.

Memoria y planes

Los rivales recordarán guerras de precios, categorías, campañas, acuerdos, conflictos y resultados.

Podrán mantener planes de varias semanas, como abrir comercio online o entrar en publishing. El jugador verá indicios, no el plan completo.

Competencia por estudios y talento

Los estudios podrán recibir varias ofertas editoriales y valorarán financiación, participación, reputación, servicios, libertad y confianza.

Los empleados avanzados podrán recibir ofertas si están mal pagados, existe escasez o la reputación laboral es baja. Siempre habrá aviso y opciones de respuesta.

Lanzamientos y saturación

Los juegos competirán por atención, marketing, presupuesto y fechas. La saturación reducirá visibilidad, pero no convertirá una categoría en inviable automáticamente.

Calidad, identidad y buen posicionamiento podrán superar un mercado saturado.

Plataformas

Los usuarios y estudios podrán utilizar varias plataformas. Captar un usuario o un estudio no implicará exclusividad permanente.

La competencia dependerá de:

- Catálogo.
- Comisiones.
- Exclusivos futuros.
- Estabilidad.
- reputación.
- descubrimiento.
- soporte.
- regiones.

Relaciones y colaboración

Cada competidor visible tendrá relación **-100 a +100** :

- Hostil.
- Rival.
- Neutral.
- Cordial.
- Socio.

Posibles colaboraciones:

- Compra conjunta.
- Eventos.
- Distribución.
- Copublishing.
- Infraestructura.
- Bundles.

No habrá sabotaje, hackeo, robo ni acciones criminales.

Noticias e informes

El boletín mostrará promociones, acuerdos, lanzamientos, cierres, expansiones y cambios de comisión.

El informe semanal resumirá:

- Cuota.
- Precios medios.
- Promociones.
- Tendencias.
- Lanzamientos.
- Movimientos rivales.
- Oportunidades y amenazas.

Entradas, salidas y evolución

Podrán entrar 0-2 competidores relevantes por año de juego cuando un mercado sea atractivo.

Las empresas podrán cerrar, fusionarse, abandonar líneas o transformarse después de problemas acumulados, nunca por una única mala semana.

Cada 30 días revisarán su estrategia y podrán reforzarla, diversificar, especializarse o abandonar un segmento.

IA estratégica

La decisión evaluará:

```
Beneficio esperado
+ ajuste estratégico
+ oportunidad
+ capacidad
+ presión competitiva
- coste
- riesgo
- deuda
- incompatibilidad con identidad
```

La personalidad y una variación controlada evitarán rivales idénticos o perfectamente racionales.

Los competidores podrán cometer errores: sobreexpansión, malos precios, proyectos débiles, lanzamientos prematuros, saturación o pérdida de reputación.

Justicia y protección contra bola de nieve

Un líder tendrá costes crecientes, ineficiencias, saturación, escrutinio y dificultad de adaptación.

Dominar un mercado atraerá nuevos rivales y presión, pero el jugador pequeño podrá competir mediante nicho, servicio, comunidad, eficiencia e innovación.

La dificultad modificará agresividad, velocidad de reacción y disciplina, sin conceder información perfecta ni recursos infinitos.

Mercado competitivo MVP

Incluirá:

- Una región.
- Cinco competidores visibles.
- Mercado agregado.
- Minoristas, un rival online, un publisher y una plataforma tardía.
- Arquetipos y personalidad.
- Cuota por segmento.
- Precios, promociones y stock abstracto.
- Campañas.
- Reacción diferida.
- Noticias.
- Tendencias y estacionalidad.
- Competencia por estudios, talento y lanzamientos.
- Relaciones.
- Informes.
- Guardado y carga.

Quedan pospuestos fusiones complejas, adquisiciones del jugador, múltiples regiones profundas, mercados financieros, regulación avanzada y simulación completa de cadenas rivales.

Estado del apartado: COMPLETO A NIVEL CONCEPTUAL.

Los niveles de simulación, los arquetipos, la demanda, las reacciones, la competencia por recursos y el MVP están definidos.

7. Arquitectura de pantallas

Pantalla/panel	Tipo	Fase
Main Menu	Pantalla completa	Vertical Slice
New Company	Modal/pantalla	Vertical Slice
HUD tienda	Overlay	Vertical Slice
Build Mode	Panel lateral + world overlay	Vertical Slice
Products/Inventory	Panel de gestión	Vertical Slice

Pantalla/panel	Tipo	Fase
Suppliers/Orders	Panel de gestión	Vertical Slice
Checkout interaction	Contextual en mundo	Vertical Slice
Daily Summary	Pantalla modal	Vertical Slice
Save/Load/Options	Sistema	Vertical Slice
Employees/Research	Paneles	MVP
Online/Publishing/Development	Dashboards	Post-MVP
Platform/Infrastructure/Market	Dashboards avanzados	Late game

8. Estados globales de interacción

Exploration, Interaction, BuildMode, ModalUI, Paused, Closing, Loading. Solo un estado puede capturar el input principal. Los paneles secundarios pueden coexistir únicamente si no generan órdenes contradictorias.

9. Accesibilidad UX

- Escalado de UI.
- Tamaño de texto.
- Contraste alto.
- No depender solo del color.
- Velocidad temporal configurable.
- Pausa durante lectura.
- Tooltips ampliados.
- Remapeo de controles.
- Reducción de movimiento de cámara.